

贺昱琪专项训练五

一、细心算一算

1. 计算（每小题 5 分，共 20 分）

(1) $2\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} - \frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$

(2) $3.64 \times \frac{1}{4} + 4.36 \times 0.25$

(3) $[7\frac{1}{2} - (1\frac{5}{8} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4})] \div 3$

(4) $[\frac{8}{9} \times (\frac{4}{5} - 0.35) + 30\%] \div \frac{3}{5}$

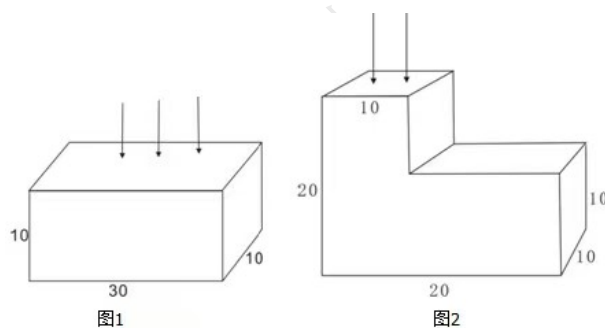
2. 解方程（每小题 5 分，共 10 分）

(1) $\frac{2}{3}x - 1 = \frac{1}{2}x$

$$(2) \frac{x-2}{0.5} - \frac{x+1}{3} = 2$$

二、用心想一想

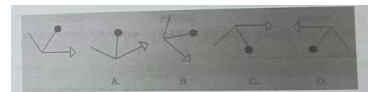
3. (10 分) 如图是一幢大楼的两个接雨器（箭头处为大小相同的接雨孔），雨水将图 1 接雨器注满需要 2 小时，那么将图 2 接雨器注满需要多少小时？



4. (10 分) A、B 两地之间是山路，相距 240 千米，其中一部分是上坡路，其余是下坡路。某人骑电动车从 A 地到 B 地，再沿原路返回，去时用了 11 小时，返回时用了 9 小时。已知下坡路每小时行驶 30 千米，那么上坡路每小时行驶多少千米？

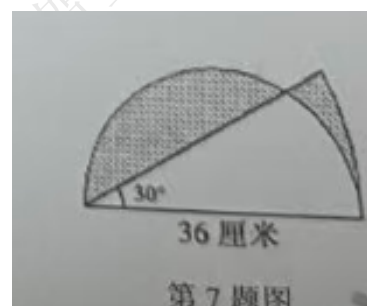
三、认真填一填（每小题 4 分，共 40 分）

5. 下列选项中，通过旋转左侧图案，无法得到的是_____。



6. 字母 A、B、C 按一定的规律排列:ABBCCABBBCCABBBCC... 第 2024 个字母是_____。

7. 如图，阴影部分的周长是_____ 厘米。(结果保留 π)



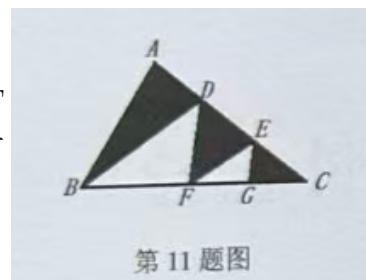
8. 一桶水，需 2 人一起抬。3 人轮流把一桶水从离家 450 米远的地方抬回家，平均每人要抬_____ 米。

9. 如图，圆柱的底面积与侧面积的比是 1 : 8。把这个圆柱沿半径切分成若干等份，拼成一个近似长方体。若近似长方体的表面积比圆柱的表面积增加了 40 平方厘米，则圆柱的底面积是_____ 平方厘米。(结果保留 π)

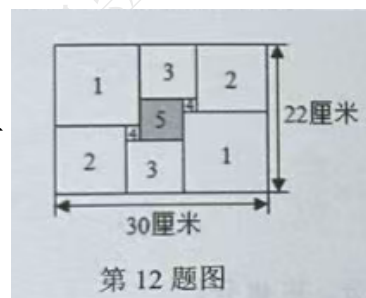


10. 红、黄两根彩带共长 52 米，红彩带剪去 25%，黄彩带剪去 3 米，两根彩带剩下的部分一样长。原来红彩带长_____ 米。

- 如图， $\triangle ABC$ 的面积是 36 平方厘米， $AD = DE = EC$ ， F 是 BC 中点， $FG = GC$ ，阴影部分的面积是_____平方厘米。



- 如图，小军用编号 1、2、3、4、5 的大小不同的正方形拼出一个长方形，则中间 5 号正方形的边长是_____厘米。



- 桌上放有一张写有 61 的卡片，若从桌子的另一侧看去，却是 19。现在桌子上放着这样一道算术题： $89 + 16 + 69 + 6\square + \square 8 = 88$ 。甲、乙两位同学面对面坐在桌子两侧，而他们计算这道数学题的结果恰好相同，则两个方格中应填的数字和是_____。

- 如图，为一个 3 行 3 列的表格，当空格内填上适当的数后，每行、每列以及每条对角线上的数字之和都是相等的，则 $k =$ _____。



四、勇敢闯一闯

15. (12 分) 某音乐厅月初决定在暑假期间举办学生专场音乐会，入场券分为团体票和零售票，其中团体票占总票数的 $\frac{2}{3}$ 。若提前购票，则给予不同程度的优惠。在 5 月份内，团体票每张 12 元，共售出团体票数的 $\frac{3}{5}$ ；零售票每张 16 元，共售出零售票数的一半。如果在 6 月份内，团体票按每张 16 元出售，并计划 6 月份内售出全部余票，那么零售票应按每张多少元定价才能使这两个月的票款收入持平？

17. (18 分)

【新知学习】用水平线和竖直线将平面分成若干个边长为 1 的小正方形格子，小正方形的顶点叫格点，以格点为顶点的多边形叫格点多边形。奥地利数学家皮克发现了一个计算格点多边形面积的公式： $S = a + \frac{b}{2} - 1$ 。其中 a 表示多边形内部的格点数， b 表示多边形边界上的格点数， S 表示多边形的面积。

若方格纸中，每个小正方形边长为 1。图 1 中四边形的面积为_____；图 2 中四边形的面积为_____。

【实践应用】小新同学对“皮克公式”很感兴趣，他拿出珍藏的方格纸如图 3，他希望画出面积为 4 的格点六边形，并使得方格纸上两个核心点均位于六边形的内部。请你帮助小新设计三个形状不同的符合要求的格点六边形。

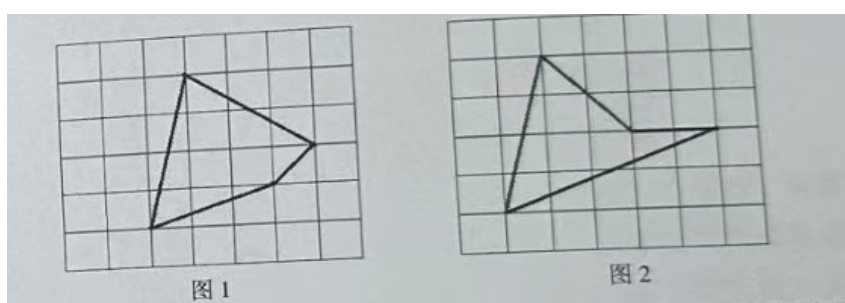


图 1

图 2